



Universidade Federal do Piauí
Sistemas de Informação

Relacionamento básico entre pixels

Aula anterior

- Representação de imagem digital
- Exemplos de aplicações
- Passos fundamentais em processamento de imagens
- Modelo de formação de imagens (Amostragem e quantização)

Representação de imagens digitais

- Cada pixel apresenta um valor de intensidade



What we see

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

What a computer sees

Roteiro

- Relacionamento entre pixels
- Operações aritméticas
- Operações lógicas

Relacionamento entre pixels

Vizinhança

Conectividade/adjacência

Medidas de distâncias

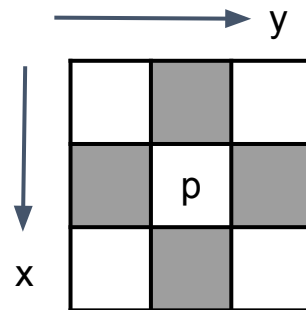
Relacionamento entre pixels

- Para analisar e processar imagens, é essencial entender como os pixels se relacionam entre si
- Esses relacionamentos definem **estruturas, formas e regiões** dentro da imagem, sendo a base para operações como **segmentação e análises de objetos**
- A **vizinhança** de um pixel é o conjunto de pixels **próximos** a ele, definidos por uma **regra de proximidade espacial (uma unidade de distância)**

Vizinhança

- Seja p um pixel nas coordenadas (x,y) . Os **4 vizinhos**, $N_4(p)$, de um pixel é composta por seus **vizinhos na horizontal** e na **vertical**, cujas coordenadas são

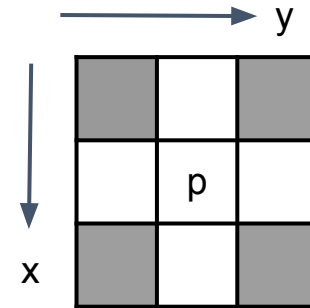
$(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$, $(x, y-1)$



Vizinhança

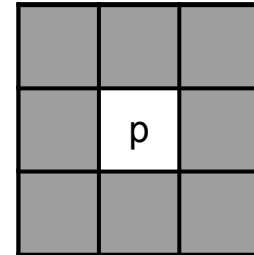
- Os **4 vizinhos diagonais**, $N_D(p)$, possuem as seguintes coordenadas

$(x+1, y+1)$, $(x+1, y-1)$, $(x-1, y+1)$, $(x-1, y-1)$



Vizinhança

- Os **8 vizinhos** é igual $\mathbf{N}_8(\mathbf{p}) = N_4(\mathbf{p}) \cup N_D(\mathbf{p})$



Conectividade/adjacência

- Determina se **pixels estão conectados entre si**, considerando a proximidade espacial (vizinhança) e a similaridade de valor. É bastante usado para agrupar pixels próximos em regiões ou objetos
- Portanto, dois pixels são considerados conectados se
 - ▶ a) São vizinhos segundo um tipo de proximidade espacial: $N_4(p)$, $N_D(p)$ ou $N_8(p)$
 - ▶ b) Obedecem um **critério de similaridade**, ou seja, seus níveis de cinza pertencem a um **conjunto pré-definido V** que define a faixa de conectividade

Conectividade/adjacência

- b) **conjunto pré-definido V**
 - ▶ Define os valores de pixel que determinam a conexão entre pixels
 - ♦ Em uma imagem binária, normalmente é $V = \{1\}$
 - ♦ Em uma imagem em escala de cinza, o conjunto é determinado por uma faixa de tons de cinza. Por exemplo, $V = \{30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40\}$
 - ▶ Portanto, dois pixels p e q são conectados quando seguem um tipo de adjacência e ambos pertencem ao conjunto V

Tipos mais comuns de conectividade

- **Conectividade 4:** dois pixels p e q com valores de V são 4-conectados se q está em $N_4(p)$
- **Conectividade 8:** dois pixels p e q com valores de V são 8-conectados se q está em $N_8(p)$
- **Conectividade mista:** dois pixels p e q com valores de V são m-conectados se
 - ▶ q está em $N_4(p)$, ou
 - ▶ q está em $N_D(p)$ e o conjunto $N_4(p) \cap N_4(q)$ não possui pixels cujos valores sejam de V

$$V = \{1\}$$

0	1	1
0	1	0
0	0	1

pixels
(imagem binária)

0	1	1
0	1	0
0	0	1

conectividade 4

0	1	1
0	1	0
0	0	1

conectividade 8

0	1	1
0	1	0
0	0	1

conectividade mista

Conectividade/adjacência

- Essencial em tarefas como
 - ▶ **Segmentação de objetos:** permite identificar quais pixels pertencem ao mesmo objeto, rotulando regiões com valores iguais e conectadas entre si como um único componente
 - ▶ **Extração de contornos:** ajuda a seguir as bordas de objetos analisando quais pixels estão conectados
 - ▶ **Preenchimento de regiões:** possibilita preencher buracos ou cavidades em objetos com base na conexão com bordas ou fundo

Conectividade/adjacência

- Essencial em tarefas como
 - ▶ **Análise topológica:** facilita identificar a quantidade de objetos, buracos e ilhas desconectadas em uma imagem (fundo ou objeto)
 - ▶ **Remoção de ruído:** permite eliminar pequenas regiões isoladas, não conectadas a estruturas relevantes da imagem

Medidas de distâncias

- A distância entre pixels é um valor mensurável que pode ser calculado por diferentes fórmulas
- As mais comuns, aplicadas a dois pixels $p(x_1, y_1)$ e $q(x_2, y_2)$ são
 - ▶ Distância Euclidiana
 - ▶ Distância City Block (Quarteirão)
 - ▶ Distância Chessboard (Xadrez)

Medidas de distâncias

- Distância **Euclidiana** entre p e q

$$d(p, q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- Distância **Quarteirão** entre p e q

$$d(p, q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

- Distância **Xadrez** entre p e q

$$d(p, q) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$$

Medidas de distâncias

- Distância **Euclidiana** entre p e q

- ▶ $p(x_1, y_1) \rightarrow (1, 1)$

- ▶ $q(x_2, y_2) \rightarrow (4, 3)$

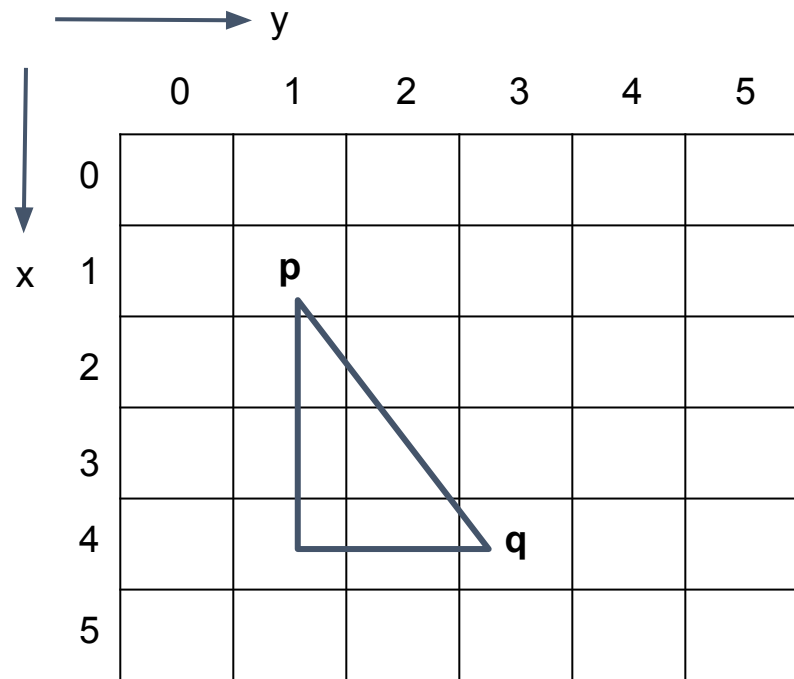
$$d(p, q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$d(p, q) = \sqrt{(1 - 4)^2 + (1 - 3)^2}$$

$$d(p, q) = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2}$$

$$d(p, q) = \sqrt{9 + 4}$$

$$d(p, q) = \sqrt{13} = 3.6$$



Medidas de distâncias

- Distância **Quarteirão** entre p e q

▸ $p(x_1, y_1) \rightarrow (1, 1)$

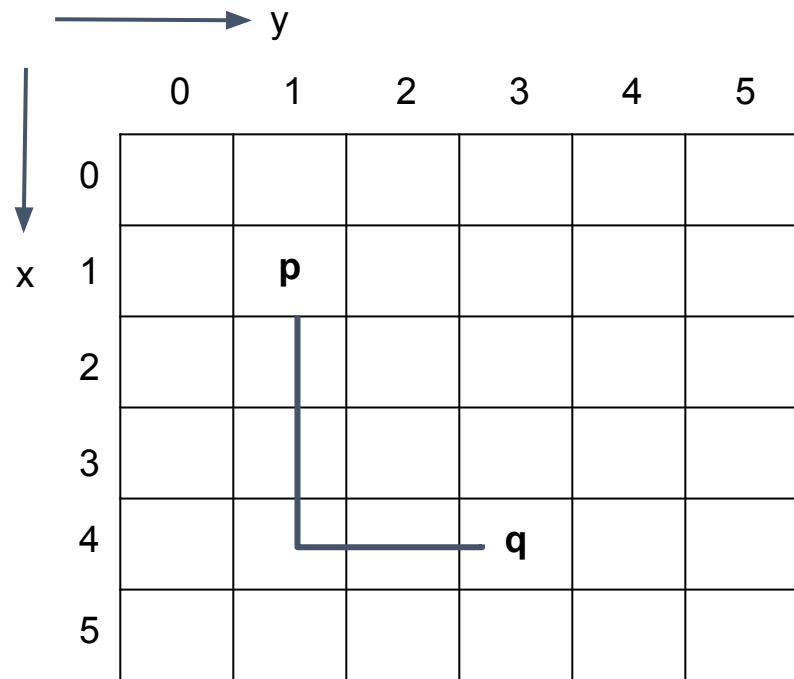
▸ $q(x_2, y_2) \rightarrow (4, 3)$

$$d(p, q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

$$d(p, q) = |1 - 4| + |1 - 3|$$

$$d(p, q) = |-3| + |-2|$$

$$d(p, q) = 3 + 2 = 5$$



Medidas de distâncias

- Distância **Xadrez** entre p e q

▸ $p(x_1, y_1) \rightarrow (1, 1)$

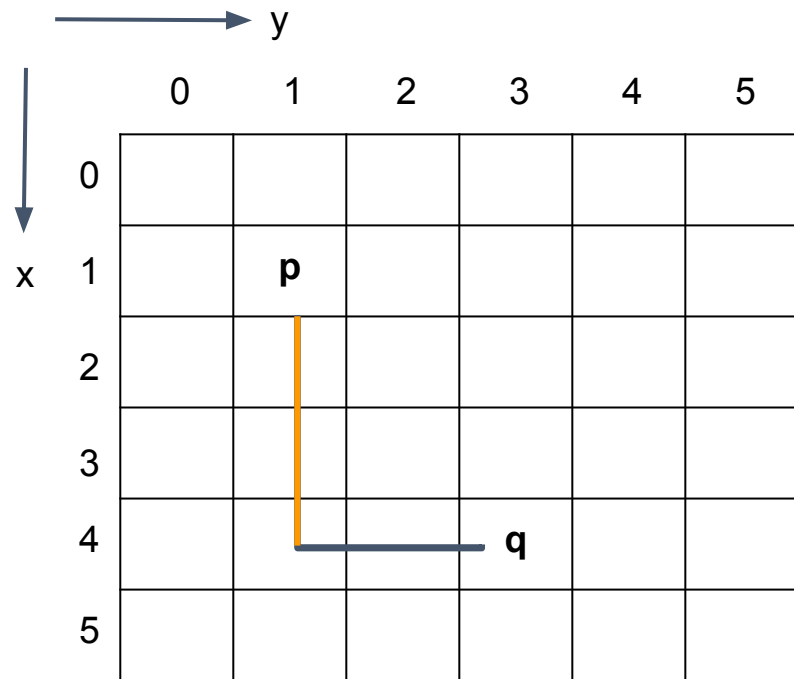
▸ $q(x_2, y_2) \rightarrow (4, 3)$

$$d(p, q) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$$

$$d(p, q) = \max(|1 - 4|, |1 - 3|)$$

$$d(p, q) = \max(|-3|, |-2|)$$

$$d(p, q) = \max(3, 2) = 3$$



Medidas de distâncias

- A mensuração da distância entre pixels possui diversas aplicações
 - ▶ **Análise e medição geométrica de objetos:** ajuda a calcular perímetros, áreas, comprimentos e larguras de objetos presentes na imagem. Isso permite quantificar propriedades geométricas para tomadas de decisões
 - ▶ **Detecção de movimento:** mede o deslocamento de um objeto entre frames em vídeos para análise de movimento ou rastreamento
 - ▶ **Extração de características:** pode ajudar a extrair características espaciais para descrever padrões texturais (técnicas como Matriz de Coocorrência de Níveis de Cinza - GLCM) o que auxilia na classificação de objetos

Operações aritméticas

Adição

Subtração

Multiplicação

Divisão

Operações aritméticas

- Dada uma imagem digital, podemos aplicar diversas operações que alteram os valores dos pixels
- Por exemplo, **operações aritméticas** — normalmente usadas em números decimais — também podem ser aplicadas às imagens digitais, como
 - Adição
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão

Operações aritméticas

- Cálculo das operações aritméticas

- Adição

$$g(x, y) = f(x, y) + h(x, y)$$

- Subtração

$$g(x, y) = f(x, y) - h(x, y)$$

- Multiplicação

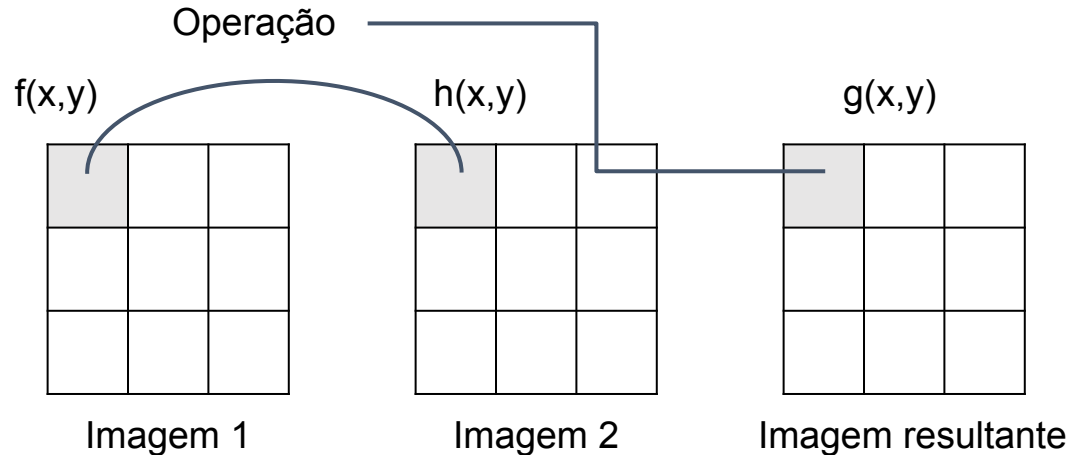
$$g(x, y) = f(x, y) \times h(x, y)$$

- Divisão

$$g(x, y) = f(x, y) \div h(x, y)$$

Operações aritméticas

- Operações aritméticas são ditas **pontuais**
 - Referem-se a operações em que cada pixel na posição (x, y) da imagem resultante depende exclusivamente dos pixels nas mesmas coordenadas nas imagens originais
 - Essas operações exigem que as imagens tenham o **mesmo tamanho** para serem aplicadas corretamente

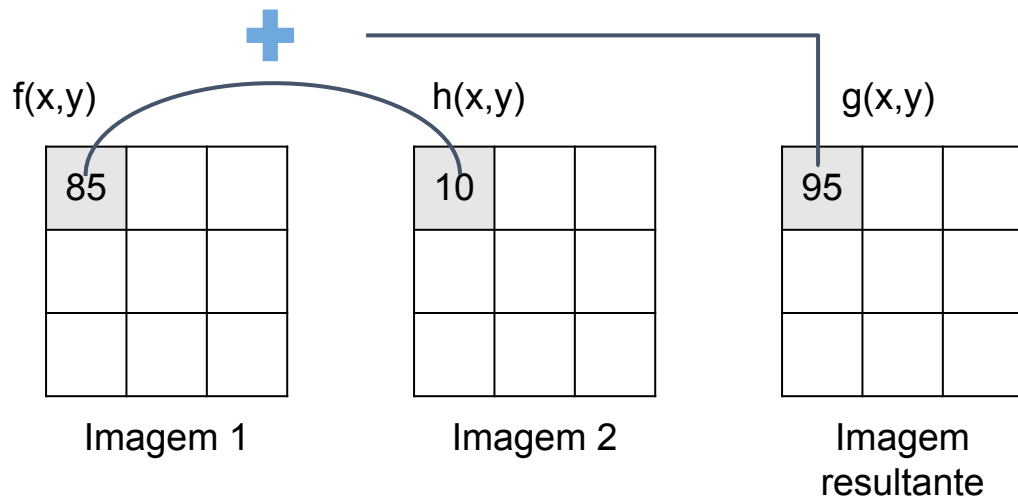


Operações aritméticas

- **Observação:** imagens em escala de cinza geralmente utilizam valores de pixel no intervalo $[0, 255]$. Ao aplicar operações aritméticas, os resultados podem ficar fora desse intervalo, exigindo tratamento adequado para manter os valores válidos
- **Exemplos de tratamento**
 - ▶ Se a **soma** de dois pixels ultrapassar 255, atribui-se 255
 - ▶ Se a **subtração** resultar em valor negativo, atribui-se 0
 - ▶ Se a **multiplicação** gerar valor maior que 255, pode-se também atribuir 255
 - ▶ Se a **divisão** produzir valores fracionários, devem ser convertidos à inteiros. Além disso, deve-se evitar divisão por zero, atribuindo um valor padrão (como 1) ou outro adequado ao contexto da aplicação

Operações aritméticas

- **Adição**



Operações aritméticas

- **Adição**

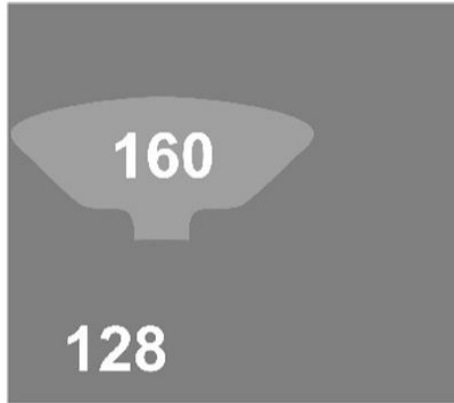


Figura A

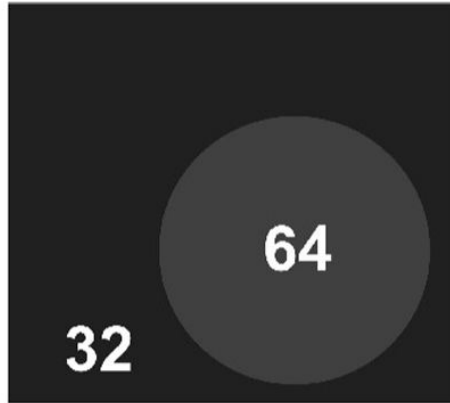


Figura B

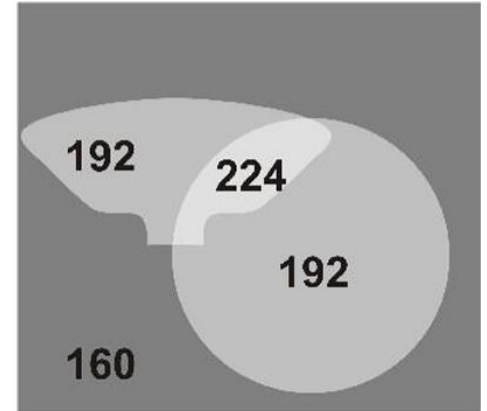


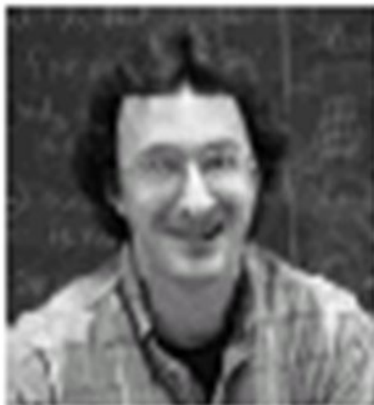
Figura C = A +
B

Operações aritméticas

- **Adição**



+



=



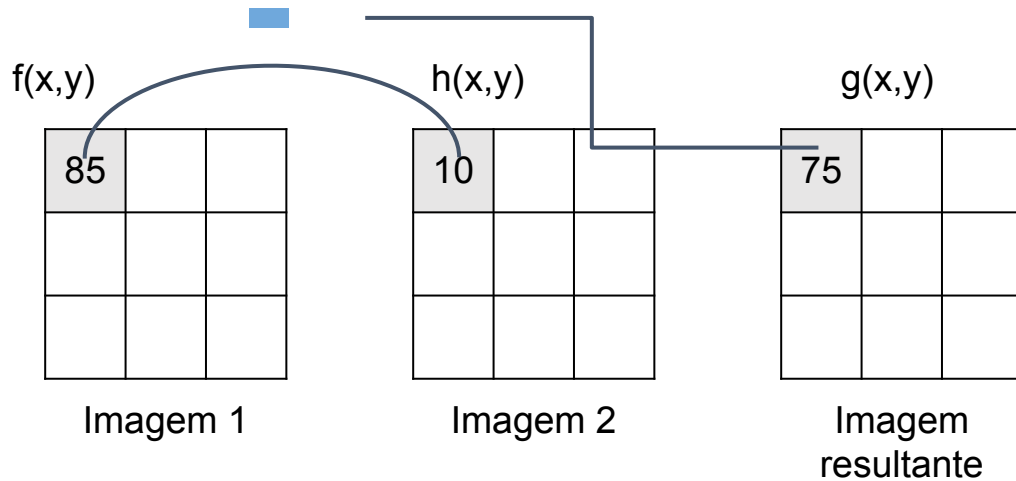
Operações aritméticas

- **Adição (aplicações)**

- ▶ Pode ser utilizado para colocar conteúdo de uma imagem sobrepondo outra
- ▶ A adição de um escalar positivo a todos os pixels de uma imagem pode ser usada para aumentar o brilho de forma uniforme

Operações aritméticas

- Subtração**



Operações aritméticas

- **Subtração**

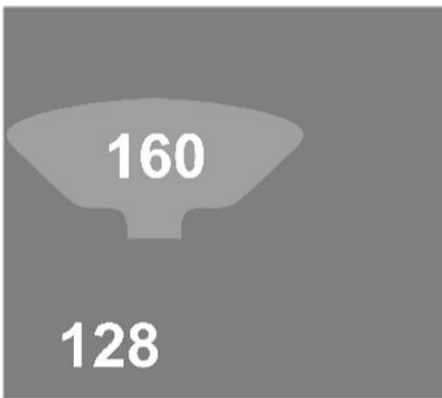


Figura A

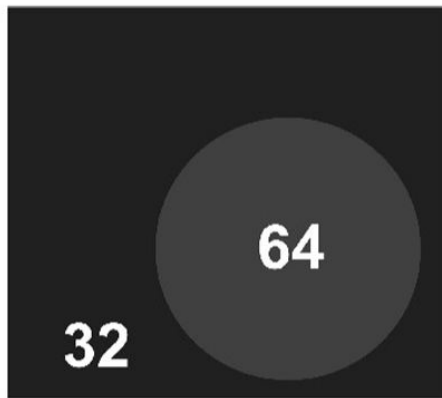


Figura B



Figura C = A -
B

Operações aritméticas

- **Subtração**

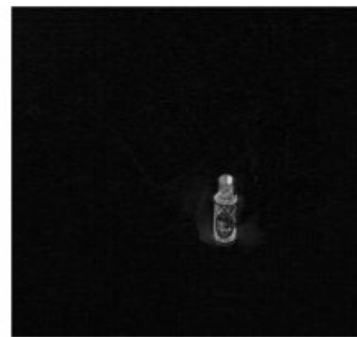
- ▶ A subtração de imagens pode ser usada para evidenciar **diferenças entre elas**. Na imagem resultante, os pixels indicam o grau de variação
 - ♦ **Pixels pretos** indicam que não há diferença entre as imagens nesses pontos
 - ♦ Pixels em **tons de cinza** ou **branco** indicam presença de diferença, sendo que a intensidade (valor do pixel) reflete o grau dessa mudança



-



=



Operações aritméticas

- **Subtração**

- ▶ A subtração de imagens pode ser usada para evidenciar **diferenças entre elas**. Na imagem resultante, os pixels indicam o grau de variação
 - ♦ **Pixels pretos** indicam que não há diferença entre as imagens nesses pontos
 - ♦ Pixels em **tons de cinza** ou **branco** indicam presença de diferença, sendo que a intensidade (valor do pixel) reflete o grau dessa mudança



Operações aritméticas

- **Subtração (aplicações)**

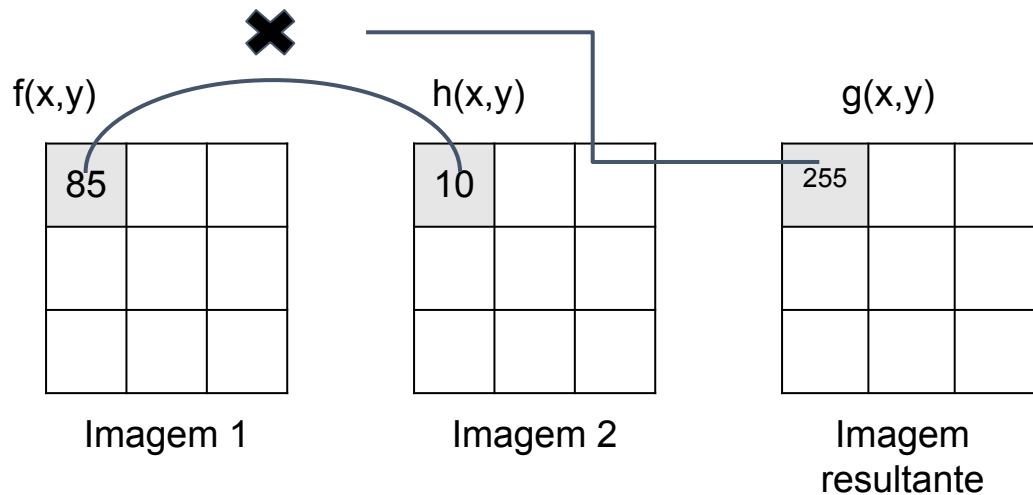
- ▶ Utilizado para remover algum padrão indesejável
- ▶ Detectar mudanças entre duas imagens da mesma cena, por exemplo, em vigilância

- **Considerações**

- ▶ **Iluminação:** é importante que as condições de iluminação e a posição da câmera permaneçam constantes entre as imagens para minimizar falsos positivos
- ▶ **Ruído:** imagens com ruído podem afetar a precisão da subtração. Filtros e técnicas de pré-processamento podem ser necessários para melhorar a qualidade das imagens antes da subtração

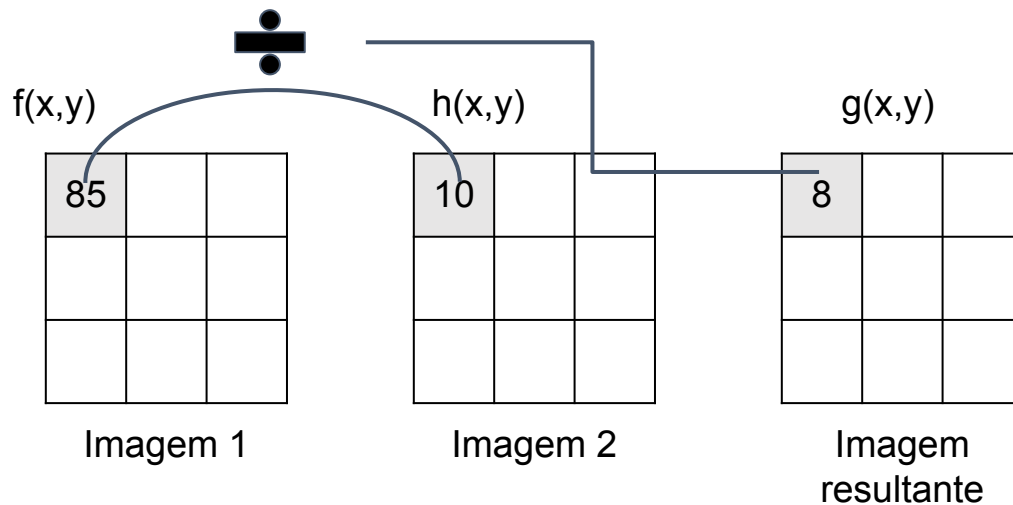
Operações aritméticas

- Multiplicação**



Operações aritméticas

- Divisão**



Operações aritméticas

- **Todas as operações aritméticas** também podem ser realizadas usando um escalar
 - ▶ Por exemplo, ao multiplicar ou dividir cada pixel individual por um escalar x , podemos realizar operações como aumento ou redução do brilho, entre outros

Operações aritméticas

- **Multiplicação e divisão por um escalar**



Imagem original



Imagem * 2



Imagem / 2

Operações aritméticas

- **Multiplicação e divisão (aplicações)**
 - ▶ Uma das principais aplicações da multiplicação ou divisão é no ajuste de brilho (para corrigir problemas durante a aquisição)
 - ▶ Corrigir sombras

Operações Lógicos

And

OR

XOR

NOT

Operações Lógicas

- São mais comumente associadas à manipulação de imagens binárias devido à natureza discreta das imagens binárias, onde cada pixel pode ter apenas dois valores (preto e branco)
- Tem seu uso na detecção de características e análise de forma

Operações Lógicas

- As operações lógicas são
 - ▶ **And**: retorna verdadeiro (1) somente se ambos os operandos forem verdadeiros
 - ▶ **Or**: retorna verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro
 - ▶ **Not**: inverte o valor de um único operando
 - ▶ **Xor**: retorna verdadeiro se os operandos forem diferentes

p	q
0	0
0	1
1	0
1	1

p and q	p or q	not q	p xor q
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	1	0	0

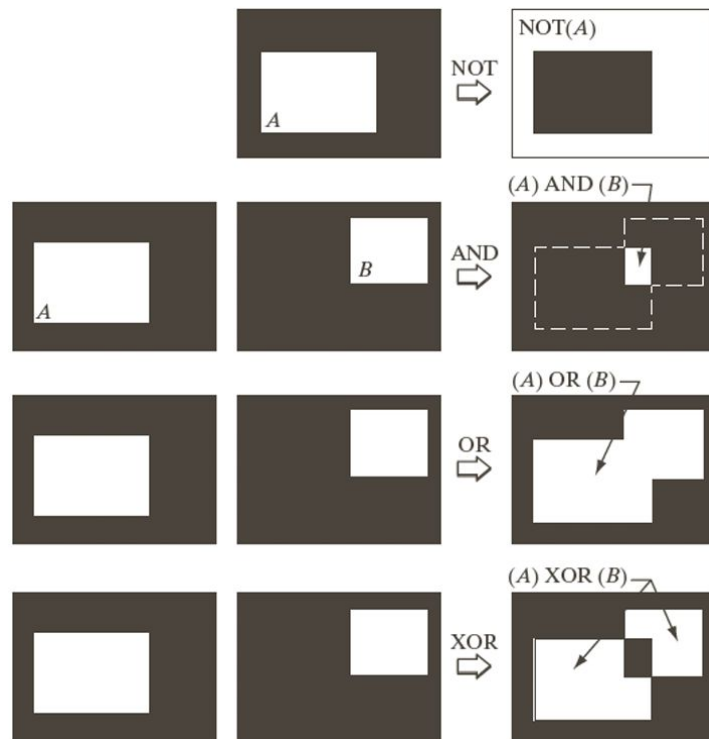
Operações Lógicas

- Lembrando que uma imagem binária representa dois estados: preto e branco
- Em processamento de imagens, normalmente usa-se valores 0 (preto) e 255 (branco) para se adequar ao padrão de 8 bits
- **Dica:** para converter uma imagem em binária usando limiarização, veja a função **cv2.threshold()** na documentação do OpenCV
 - ▶ https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html

Operações Lógicas

- Aplicações das operações lógicas
 - ▶ **And**: pode ser usada para encontrar **interseções** entre duas imagens, onde somente as áreas que são brancas (valor 255) em ambas as imagens permanecem brancas
 - ▶ **Or**: utilizado para **unir** informações de duas imagens, onde áreas brancas em qualquer uma das imagens permanecerão brancas na imagem resultante
 - ▶ **Not**: usado para inverter uma imagem, transformando áreas brancas em pretas e pretas em brancas
 - ▶ **Xor**: é útil para detectar diferenças, inconsistências, movimento entre duas imagens, destacando áreas onde os pixels diferem
- Essas operações são amplamente usadas em técnicas de segmentação, mascaramento, e outras manipulações de imagem

Operações Lógicas

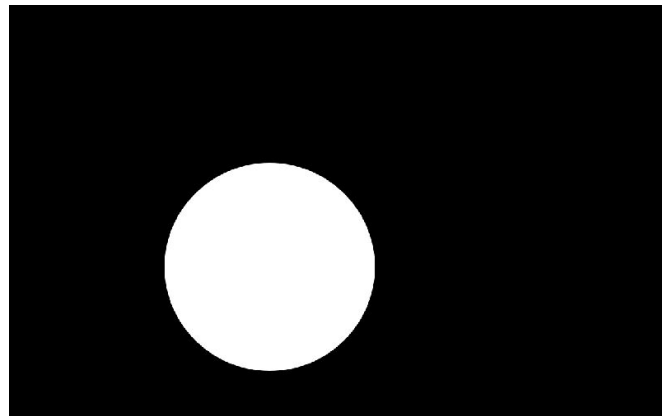


Operações Lógicas

- Exemplo



Imagem original



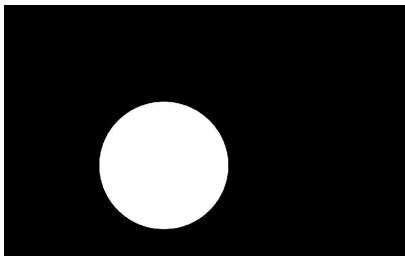
Máscara do especialista

Operações Lógicas

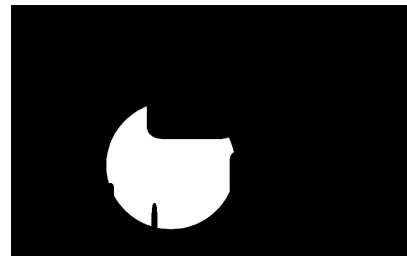
- Exemplo



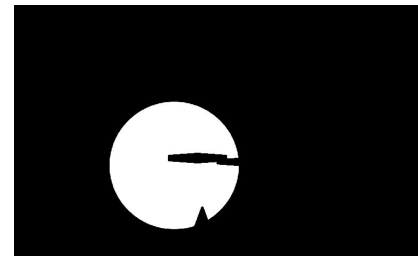
Imagem original



Máscara do especialista

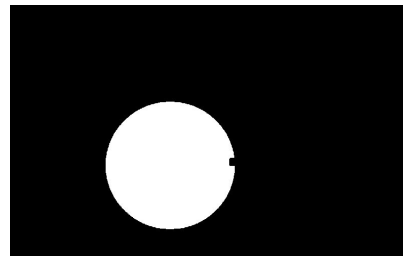


Técnica 1



Técnica 2

OR (união)



Resultado

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.